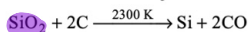


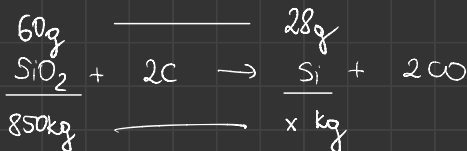
Zadanie 10. (0-2)

Produkcja krzemu w skali przemysłowej polega na redukcji tlenku krzemu(IV) węglem w piecu elektrycznym w temperaturze około 2300 K. Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:



Oblicz, ile kilogramów czystego krzemu można otrzymać z **1 tony piasku kwarcowego zawierającego 85% masowych tlenku krzemu(IV)**, jeżeli wydajność procesu jest równa 70%. Przyjmij, że pozostałe składniki piasku nie zawierają krzemu.

$$0,85\text{ t} = 850\text{ kg}$$



$$M_{\text{SiO}_2} = 60\text{g/mol}$$

$$M_{\text{Si}} = 28\text{g/mol}$$

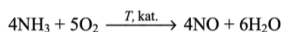
$$60x = 28 \cdot 850$$

$$x = 397\text{ kg}$$

$$397\text{ kg} \cdot 0,7 = \underline{278\text{ kg}}$$

Zadanie 4. (0-2)

Do reaktora wprowadzono 1,0 mol amoniaku i 1,6 mola tlenu, a następnie przeprowadzono – w odpowiednich warunkach – reakcję zilustrowaną poniższym równaniem.



Wykonaj obliczenia i podaj skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w molach. Załóż, że opisana przemiana przebiegła z wydajnością równą 100%.

$$\frac{4}{5} = 0,8$$

średniom.

$$\frac{1}{1,6} = 0,625$$

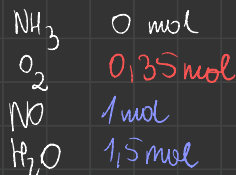
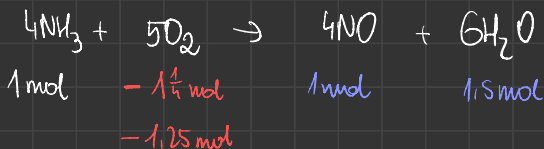
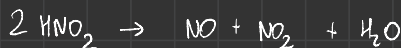
wiekszy do reakcji

$$0,625 < 0,8$$

NH_3 nr niewystarczające

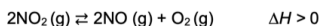


dysproporcjonacja



Zadanie 10. (0-2)

W zamkniętym zbiorniku znajdowała się pewna ilość NO_2 . W temperaturze 800 K gaz ulegał rozkładowi zgodnie z równaniem:



entalpia $\approx$
efekt cieplny

Po ustaleniu się stanu równowagi w naczyniu znajdowało się 90 g tlenku azotu(II). Wydajność rozkładu NO_2 wyniosła 60%.

Na podstawie: W. Mizerski, *Tablice chemiczne*, Warszawa 2008.

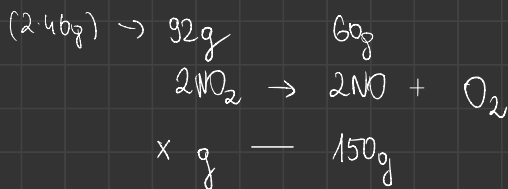
Określ:

- stosunek molowy tlenków azotu w zbiorniku w stanie równowagi;
- liczbę moli tlenu w zbiorniku w stanie równowagi;
- masę tlenku azotu(IV) wprowadzonego do zbiornika przed zainicjowaniem reakcji – w gramach.

Stosunek molowy $n_{\text{NO}_2} : n_{\text{NO}} = \dots\dots\dots 2 \dots\dots\dots 3 \dots\dots\dots$

Liczba moli tlenu $n_{\text{O}_2} = \dots\dots\dots 1,5 \dots\dots\dots$ mol

Masa tlenku azotu(IV) przed zainicjowaniem reakcji $m_{\text{NO}_2} = \dots\dots\dots 230 \dots\dots\dots$ g



NO
 $90\text{g} - 60\%$
 $150\text{g} - 100\%$

$$M_{\text{NO}_2} = 46\text{g/mol}$$

$$60x = 92 \cdot 150$$

$$M_{\text{NO}} = 30\text{g/mol}$$

$$x = 230\text{ g NO}_2$$

rozłożyło się 60%,
czyli 138g

$$\text{zostało: } 230\text{g} - 138\text{g} = \underline{92\text{g}}$$

$$n_{\text{NO}_2} : n_{\text{NO}} = 2 : 3$$

Zadanie 8. (0–2)

Do szczelnego zbiornika wprowadzono wodór oraz tlen i zainicjowano reakcję. Po jej zakończeniu naczynie zawierało wyłącznie 0,9 g wody.

Napisz, w jakim stosunku objętościowym i masowym zmieszano wodór z tlenem w zbiorniku, a także podaj, ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w naczyniu przed zainicjowaniem reakcji.

Stosunek objętościowy $V_{\text{wodoru}} : V_{\text{tlenu}} = \dots 2:1 \dots$

↳ dla gazu: taki sam, jak molowy

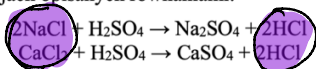
Stosunek masowy $m_{\text{wodoru}} : m_{\text{tlenu}} = \dots 1:8 \dots$

Masa wodoru przed zainicjowaniem reakcji $m_{\text{wodoru}} = \dots 0,1 \text{ g} \dots$

Masa tlenu przed zainicjowaniem reakcji $m_{\text{tlenu}} = \dots 0,8 \text{ g} \dots$



Gazowy chlorowódor można otrzymać w wyniku działania stężonego kwasu siarkowego(VI) na stałe chlorki, np. w reakcjach opisanych równaniami:



Sporządzono 150 g mieszaniny zawierającej tylko NaCl i CaCl₂, na którą podziałano stężonym kwasem siarkowym(VI) użytym w nadmiarze. W wyniku tego procesu otrzymano 58,24 dm³ chlorowodoru (w warunkach normalnych).

Oblicz skład wyjściowej mieszaniny w procentach masowych. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100%.

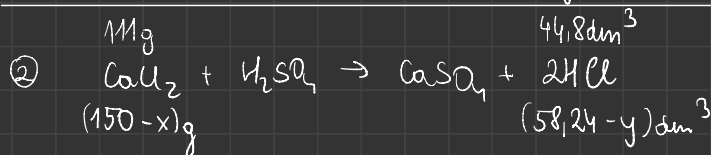
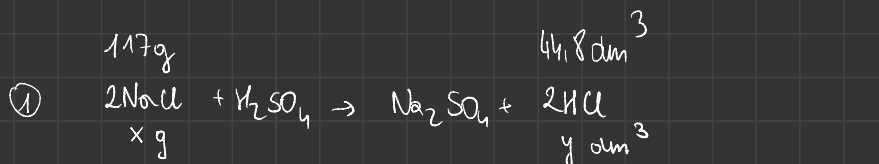
$$M_{\text{NaCl}} = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{CaCl}_2} = 40 + 35,5 \cdot 2 = 111 \text{ g/mol}$$

chloroanodon

$$\text{HCl} \uparrow$$
 HCl (aq)

lues chlorumatorum



$$\begin{aligned} \textcircled{1} & \quad 117y = 44,8x \\ \textcircled{2} & \quad 11(58,24 - y) = 44,8(150 - x) \end{aligned}$$

$$* \quad 117 \cdot 42,5 = 49,8x$$

$$x = \frac{117 \cdot 42,5}{44,8} = 111 \text{ g NaCl}$$

$$6465 - m_y = 6720 - 44,8x$$

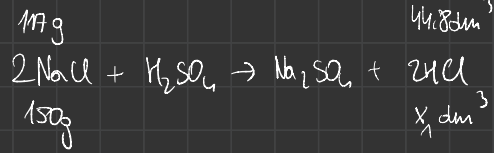
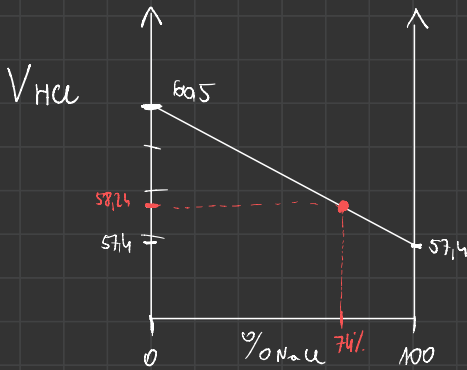
$$m_{\text{Cu}_2} = 150 - x = 39g \text{ Cu}_2$$

$$6465 - 111y = 6720 - 117y$$

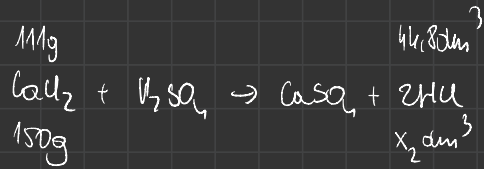
$$6y = 255 : 6$$

$$y = 42,5^* [\text{dm}^3]$$

150g (NaCl + CaCl₂)



$$x_1 = 57.4 \text{ dm}^3$$



$$x_2 = 60.5 \text{ dm}^3$$